

三角形面积与外接圆半径公式

二级结论

条件

条件 1（三边半径）：

三角形 ABC 的三边长分别为 a, b, c ，外接圆半径为 R 。

结论

结论一（面积公式）：

直观描述：面积等于三边乘积除以四倍外接圆半径。

$$S = \frac{abc}{4R}.$$

推广结论（逆用求半径）：

直观描述：外接圆半径等于三边乘积除以四倍面积。

$$R = \frac{abc}{4S}.$$

适用范围：任意三角形，不论直角、锐角、钝角，公式均成立。

理解说明

一句话直觉 三角形面积不仅可以用底乘高的一半，还可以用三条边和外接圆半径来算。

核心拆解

要点一（变量含义）：

a, b, c 是三角形三边长， R 是外接圆半径， S 是面积。

要点二（公式推导）：

由正弦定理 $a = 2R \sin A$ ，面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ ，代入消去 $\sin A$ 即得。

要点三（对称性）：

公式对三边完全对称，交换任意两边结果不变。

几何本质（外接圆桥接） 外接圆半径 R 将三角形的边长与三角函数联系起来，进而转化为面积。代数意义（边积与反比） 面积与三边乘积成正比，与外接圆半径

成反比。当 R 固定时，边长的乘积越大面积越大。考点价值（快速求面积）

• 考法一（直接求面积）：已知三边和外接圆半径，直接代入公式求 S 。

- 考法二（逆求半径）：已知三边和面积，求外接圆半径 $R = \frac{abc}{4S}$ 。

顿悟点 公式将三个独立边长与一个半径统一到一个等式，体现了三角形边与圆的内在联系。**使用场景**

- 场景一（已知三边半径）：题目直接给出 a, b, c, R ，求面积。
- 场景二（综合解三角形）：与正弦定理、余弦定理结合，先求 R 再求面积或反之。

证明

思路提示 利用正弦定理将边转化为角的正弦，再代入面积公式化简。

正式推导

步骤一（正弦定理）：

在 $\triangle ABC$ 中，正弦定理给出

$$\frac{a}{\sin A} = 2R, \quad \frac{b}{\sin B} = 2R, \quad \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

理由：正弦定理是任意三角形边角关系的基础。

步骤二（变量替换）：

由正弦定理，用边长和半径表示角的正弦：

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}.$$

理由：移项即可得到。

步骤三（面积公式）：

选用两边 b, c 及其夹角 A 的面积公式：

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A.$$

理由：三角形面积等于两边及其夹角正弦乘积的一半。

步骤四（代换化简）：

将 $\sin A = \frac{a}{2R}$ 代入上式：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}bc \cdot \frac{a}{2R} \\ &= \frac{abc}{4R}. \end{aligned}$$

理由：乘法约分后得到最终形式。

结论回扣 我们证明了任意三角形的面积与三边、外接圆半径的关系 $S = \frac{abc}{4R}$ 。

典型例题

例 1 (基础)

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 3, b = 4, c = 5$ ，外接圆半径 $R = 2.5$ ，求三角形的面积 S 。

解题步骤：

第一步（识别已知量）：

题目给出了三条边长 a, b, c 和外接圆半径 R ，满足公式 $S = \frac{abc}{4R}$ 的使用条件。

理由：公式适用于任意三角形，已知所有所需变量可直接代入。

第二步（代入公式）：

将 $a = 3, b = 4, c = 5, R = 2.5$ 代入面积公式：

$$S = \frac{3 \times 4 \times 5}{4 \times 2.5}.$$

理由：直接套用二级结论。

第三步（计算结果）：

计算分子分母：

$$\begin{aligned} S &= \frac{60}{10} \\ &= 6. \end{aligned}$$

理由：算术运算即得。

关键结论：三角形的面积 $S = 6$ ，与直角边求面积结果一致。

例 2 (稍变形)

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 3, b = 4, S = 6, R = 2.5$ ，求边长 c 。

解题步骤：

第一步（逆用公式）：

由原公式变形得 $c = \frac{4RS}{ab}$ 。

理由：将 $S = \frac{abc}{4R}$ 两边同乘 $4R$ 并除以 ab 即得。

第二步（代入已知量）：

将 $a = 3, b = 4, S = 6, R = 2.5$ 代入：

$$c = \frac{4 \times 2.5 \times 6}{3 \times 4}.$$

理由：代入数值。

第三步（计算求值）：

计算分子分母：

$$\begin{aligned}c &= \frac{60}{12} \\ &= 5.\end{aligned}$$

理由：算术运算即得。

关键结论：第三边长 $c = 5$ ，符合勾股定理 $a^2 + b^2 = c^2$ ，验证了计算的正确性。**例 3（综合应用）****题目：**在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 4, b = 5, C = 60^\circ$ ，求外接圆半径 R 。**解题步骤：****第一步（余弦求边）：**由余弦定理，先求第三边 c ：

$$\begin{aligned}c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \\ &= 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \cos 60^\circ \\ &= 16 + 25 - 40 \times \frac{1}{2} \\ &= 41 - 20 \\ &= 21,\end{aligned}$$

所以 $c = \sqrt{21}$ 。

理由：已知两边及其夹角，用余弦定理可求第三边。

第二步（面积公式）：

利用两边及其夹角求面积：

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2}ab \sin C \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 5\sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 是基础公式。

第三步（半径求解）：

由二级结论 $R = \frac{abc}{4S}$ ，代入 a, b, c, S ：

$$\begin{aligned} R &= \frac{4 \times 5 \times \sqrt{21}}{4 \times 5\sqrt{3}} \\ &= \frac{20\sqrt{21}}{20\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{7}. \end{aligned}$$

理由：逆用结论 $R = abc/(4S)$ ，约分化简即得。

关键结论： 外接圆半径 $R = \sqrt{7}$ ，通过三角形边角关系推导得出。

易错提醒**易错点一（外接圆半径混淆）**

错误地将内切圆半径 r 当作 R 代入公式 $S = \frac{abc}{4R}$ 。

正确理解（区分半径类型）：

公式中的 R 必须是外接圆半径，内切圆半径 r 不适用。

错因分析（概念不清）：

对三角形外心与内心对应的半径理解不清，导致用错公式。

易错点二（逆用漏分母）

由面积和三边求外接圆半径时，直接写成 $R = \frac{abc}{S}$ ，遗漏分母 4。

正确理解（公式逆用完整）：

正确逆用为 $R = \frac{abc}{4S}$ ，常数 4 不可省略。

错因分析（记忆遗忘）：

只记忆了面积公式形式，逆用时忽略分母因子。

易错点三（忽视构成条件）

将公式应用于三边无法构成三角形的退化情形（例如 $a = 1, b = 2, c = 4$ ）。

正确理解（三角形存在判定）：

使用公式前必须验证三边满足三角不等式，否则面积无意义。

错因分析（条件检查缺失）：

套用公式时未先判断三角形是否成立，导致面积计算出错。

结论小结

一句话核心 任意三角形中，面积等于三边之积除以外接圆半径的 4 倍，即 $S = \frac{abc}{4R}$ 。

使用条件

- 条件 1（已知三边半径）：已知三边长 a, b, c 和外接圆半径 R 时，可直接代入求面积。
- 条件 2（间接求得）：通过正弦定理、余弦定理等先解出 R 或边长，再使用公式。

关键提醒

- 易错点（区分半径种类）：公式中 R 必为外接圆半径，不是内切圆半径 r 。
- 检查项（逆用公式）：逆求半径时公式为 $R = \frac{abc}{4S}$ ，切勿遗漏分母 4。